

doi:10.3969/j.issn.1673-5854.2025.03.010

综述评论——生物质材料

生物质衍生碳材料的特性及其在超级电容器中的应用

张钰婷, 李翔宇, 盛利志*

(北华大学 吉林省木质材料科学与工程重点实验室, 吉林 吉林 132013)

摘要: 生物质衍生碳材料因其天然多孔结构、杂原子自掺杂及可调表面化学性质, 在超级电容器电极材料中展现了独特优势。本综述旨在探讨如何通过将生物质废弃物转化为具有优异电化学性能的生物质衍生碳材料, 从而推动其在超级电容器电极材料中的应用。综述了生物质材料的主要来源、分类以及通过热解、活化等工艺制备碳材料的方法; 重点分析了这些材料的多孔结构、导电性和表面性质等关键因素对超级电容器电容性能的影响; 探讨了当前该领域面临的主要挑战及未来发展方向, 并指出通过优化材料的孔结构和表面功能化是提升其电化学性能的关键途径。

关键词: 多孔结构; 表面性质; 生物质衍生碳材料; 超级电容器

中图分类号: TQ35; TQ424

文献标志码: A

文章编号: 1673-5854(2025)03-0075-13

引文格式: 张钰婷, 李翔宇, 盛利志. 生物质衍生碳材料的特性及其在超级电容器中的应用[J]. 生物质化学工程, 2025, 59(3): 75-87.

Citation: ZHANG Y T, LI X Y, SHENG L Z. Characteristics of biomass-derived carbon materials and their applications in supercapacitors[J]. Biomass Chem Eng, 2025, 59(3): 75-87.

Characteristics of Biomass-derived Carbon Materials and Their Applications in Supercapacitors

ZHANG Yuting, LI Xiangyu, SHENG Lizhi

(Wood Material Science and Engineering Key Laboratory of Jilin Province, Beihua University, Jilin 132013, China)

Abstract: This review aimed to explore how to convert biomass waste into biomass-derived carbon materials with superior electrochemical performance, thereby promoting their application as electrode materials in supercapacitors. Biomass-derived carbon materials exhibited unique advantages in supercapacitor electrode materials due to their natural porous structure, heteroatom self-doping, and tunable surface chemical properties. Firstly, the review covers the sources and classification of biomass materials, as well as the preparation methods for carbon materials through pyrolysis and activation. Subsequently, the effects of key factors such as porous structure, conductivity, and surface properties of these materials on the capacitance performance of supercapacitors were analyzed. Finally, the challenges and future development directions in this field were discussed, pointing out that optimizing pore structure and surface functionalization of materials was crucial to enhance their electrochemical performance, aiming to provide new perspectives and references for related research.

Key word: porous structure; surface properties; biomass-derived carbon materials; supercapacitors

在全球能源需求持续增长与环境污染日益严重的背景下, 开发高效、清洁的储能技术成为了科学研究的热点^[1]。超级电容器, 作为一种高效的电能存储装置, 因其充放电速度快、功率密度高和循环寿命长等优点, 受到了广泛的关注^[2]。超级电容器的性能在很大程度上取决于其电极材料的性质, 而传统的金属氧化物或导电聚合物等电极材料面临着成本高、环境污染等问题^[3]。因此, 寻找新型环保、低成本且性能优良的电极材料是当前研究的重点之一。

近年来, 生物质衍生碳材料因其独特的优势脱颖而出^[4], 其制备原料来源于丰富的可再生生物质

收稿日期: 2024-09-13

基金项目: 吉林省科学技术厅重点研发项目(20240304103SF)

作者简介: 张钰婷(1997—), 女, 吉林白城人, 硕士生, 主要从事储能材料研究工作

* 通讯作者: 盛利志, 教授, 硕士生导师, 主要从事碳基纳米材料制备及其储能领域应用; E-mail: shengli_zhi@126.com。

资源,如木材、竹子、稻壳和藻类等。生物质天然的多孔结构为碳材料提供了高比表面积,这对提高电化学储能装置的能量和功率密度至关重要^[5]。这种多孔性不仅促进了电解质离子的有效传输,还增加了电荷存储的活性位点,进一步增强其作为超级电容器电极的可能性^[6]。生物质衍生碳材料具有杂原子自掺杂的特性,可以改善碳材料的电子导电性和表面润湿性,增加赝电容效应,进而显著提升超级电容器的储能性能^[7]。生物质衍生碳材料的表面化学性质可通过各种后处理方法进行调节^[8],从而增强其与其他物质的相互作用,这在提高超级电容器的电化学稳定性和循环寿命方面起到了关键作用。本文综述了生物质衍生碳材料的原料来源、制备方法、电化学性能及影响因素,并讨论当前面临的主要技术挑战和未来的研究方向,旨在为该领域的研究者提供参考,为生物质衍生碳材料在超级电容器中的实际应用提供依据^[9]。

1 生物质衍生碳材料的原料来源

在自然界中,碳元素与其他元素的结合孕育了丰富的生物种群,这些生物不仅提供了可再生的能源,同时也促进了物质间的高效转化。利用生物质作为可再生前体,可以制备基于碳的生物质衍生碳材料,这不仅有效降低了对化石燃料的依赖,还为加速实现可持续发展贡献了力量。通过炭化植物、动物、昆虫以及水生生物等生物质,已经成功制备出多种具有应用价值的生物质衍生碳材料^[9-11]。目前被用来制备生物质衍生碳材料的生物质原料可以分为四大类:植物基生物质、农业残余物基生物质、微生物基生物质和动物基生物质^[12-13]。

1.1 植物基生物质

植物是制备生物质衍生碳的主要前驱体。植物细胞中自然形成的分级多孔结构在炭化后得以保存,从而获得高的比表面积,提供更多的离子吸附和脱附位点,增强电荷储存能力。这些大小不同的孔隙有助于优化离子运输途径,从而提高超级电容器的充放电效率^[14-15]。

植物的细胞壁主要由 3 种物质组成:纤维素、半纤维素和木质素。每个物种中这 3 种物质比例不同,总碳含量也各不相同^[16]。可以使用不同的工艺参数对生物质进行热分解以调整所得炭的表面化学官能团、结构、总碳含量和孔隙形态。炭的孔隙度是由纤维素的结晶度、形态和官能团决定的^[17]。含纤维素 80%~95% 的棉籽壳和含纤维素 85%~99% 的纸被认为是制造高比表面积($2\,573$ 和 $3\,524\text{ m}^2/\text{g}$)的生物质衍生碳材料的理想来源^[18-19]。通过炭化、活化等方法对纤维素、半纤维素和木质素的表面官能团进行处理,一些稳定的含氧官能团会被保留或转变成更加稳定的官能团,使生物质衍生碳材料具有较好的反应活性。同时这些官能团可以增加电极材料与电解液之间的相互作用,进一步提高电容器的性能。有研究表明,生物质衍生碳材料的最终特性可以通过优化生物质组成、温度和加热速率来实现^[20]。Zhao 等^[21]采用高温炭化和两步活化法制备了 N、O 共掺杂的植物茎源锦葵衍生碳材料,并通过不同浓度的 KOH 活化来调节其形貌、结构和电化学性能,经炭化后的材料呈管状,具有超高的比表面积($3\,783.1\text{ m}^2/\text{g}$)和微孔比(94%),优异的比电容(在 1 A/g 电流密度下比电容为 365.1 F/g),出色的倍率性能(在 15 A/g 高电流密度下电容保持率为 64%)和优异的循环稳定性(在 6 000 次循环后保持 97%)。Zhao 等^[22]通过杂原子掺杂方法和结构设计的结合,制备了一种由 N、O、S 自掺杂柱状多孔碳结构的萝摩毛衍生碳材料,在 $1.6\text{ mg}/\text{cm}^2$ 下扫描速率为 7 V/s ,在 $12\text{ mg}/\text{cm}^2$ 下扫描速率为 0.5 V/s ,具有优异的频率响应。此外,由其组装的对称超级电容器可以在 0.49 s 内充电/放电,在 $1\text{ mol/L Na}_2\text{SO}_4$ 中提供 11 Wh/kg 的高比能和 107 kW/kg 的超高功率。

1.2 农业残余物基生物质

农业残余物主要是指农产品生产加工过程中产生的废弃物和副产品,如秸秆^[23]、稻壳^[24]等。Zhou 等^[25]以豆壳为碳源和氮源,硼酸为硼源,采用微波辅助水热法和传统的水热法制备了 N 掺杂豆壳衍生碳材料,其具有球形结构形态和高孔隙率。Hao 等^[26]以甘蔗渣为原料,通过冷冻干燥、炭化和 NaOH 活化等多个步骤制备了比表面积高、孔径分布合适的多孔碳气凝胶,为了评估分层多孔碳对超级电容电极性能的影响,用炭化后的甘蔗渣气凝胶组装了固态对称超级电容器,并在放电电流密度 0.5 A/g 时

获得了 142.1 F/g 比电容。所制备的固态超级电容器在 5 000 次循环中电容保持率高达 93.9%。Zhang 等^[27]以农业废弃物玉米芯为碳前驱体,以 KHCO_3 为活化剂,采用一步炭化法制备玉米芯衍生碳材料,该材料孔隙丰富,孔径分布合理,比表面积高,有利于离子转移和电荷储存,并且具有高达 323 F/g 的比电容,用该材料组装的对称超级电容器的最高能量密度为 20 Wh/kg。

1.3 微生物基生物质

微生物作为生物质衍生碳材料前驱体来源之一,如蘑菇^[5]、木霉^[28]乃至冠状病毒^[29],因其可控的孔隙结构、丰富的活性位点和多样化的来源,受到了广泛关注。微生物用于生产活性炭时,主要成分为几丁质,几丁质主要存在于细菌细胞壁中。利用细菌可制备中空微/纳米结构碳、碳量子点和碳纳米复合材料^[30],这些材料大多具有丰富的多孔结构和大量的杂原子官能团,可作为储能器件的电极材料。细菌中的几丁质不仅具有类似于动物来源的几丁质的优点,而且在可控的培养条件下,还可以通过调节聚羟基烷酸酯(PHA)的积累来进行细胞结构的原位修饰。

Liu 等^[28]首次将废生物质混合物用于木霉的生长,并用作生物质衍生碳材料前驱体,混合物经水热炭化和 KOH 活化法后制备的碳材料具有高比表面积、大孔体积、合适的孔径分布和丰富的表面官能团等特点。由于有较多的介孔,该碳材料的比表面积达到 3 325.6 m^2/g ,最大比电容达到 409.7 F/g,电流密度为 0.5 A/g。在三电极系统中,制成的对称超级电容器显示出良好的能量密度 11.3 Wh/kg,在 10 000 次充放电循环后,电容保持率达到 99.2%。Zhang 等^[31]通过自然、低成本和简单的自修饰方法,以可持续的细菌前体为原料,设计和制备了具有理想比表面积、理想孔隙率和理想电化学性能的氮掺杂分层多孔碳材料。细菌积累 PHA 的自修饰模式在炭化过程中形成原位活化,PHA 剥落多孔碳,产生较大的比表面积和高度多孔的结构。所有细菌前体在炭化前均呈蓬松状结构,展现出特别高的比电容(1 A/g 的电流密度下比电容为 420 F/g)和显著的长期稳定性(在 5 A/g 下 10 000 次循环后具有 97% 的电容保持率)。

1.4 动物基生物质

动物来源的生物质包括甲壳素和几丁质,它们的成分比植物的更为复杂。甲壳素广泛存在于昆虫、甲壳类动物和真菌的外骨骼中。由于 N-乙酰基存在于甲壳素中,甲壳素的直接热解可以使 N 原子均匀地掺杂到碳环中,从而可以获得高质量的 N 掺杂生物质衍生碳材料。

不同种类生物质以及其衍生的碳材料的结构具有不同的特点。Huang 等^[32]以螳螂虾壳为碳、氮、硫前体,采用自活化法制备氮、硫共掺杂层次化多孔生物质衍生碳材料,该材料具有均匀的枝状结构,氮和硫杂原子被成功地均匀引入其碳骨架中,微孔、中孔和大孔在结构上有规律地相互连接,在 6 mol/L KOH 电解液中,电流密度为 1 A/g 时,其比表面积为 401 m^2/g ,比电容为 201 F/g。

2 生物质衍生碳材料的制备方法

2.1 生物质直接炭化法制备功能碳材料

炭化是生物质向功能碳材料转化的重要阶段,其主要功能是消除生物质中的挥发性成分,启动多孔和富碳框架的初步发展,从而为后续活化奠定基础。炭化方法有很多种,包括热解炭化、水热炭化、超临界炭化等(表 1)。每种方法对碳基材料性能的形成都有不同的作用。生物质炭化过程会导致 O、H 等元素的大量释放,选择合适的生物质前驱体是合成具有理想结构和形态的生物质衍生碳材料的关键步骤。

2.1.1 热解 热解是一种普遍应用的生物质热处理方法,在生物质衍生碳的生产中,热解通常在缺氧或低氧环境中进行^[33-35]。热解过程中,半纤维素、纤维素和木质素依次分解,生成热解油、合成气和生物质衍生碳等产物。根据升温速率和停留时间,高温热解可分为快速热解、中间热解和慢速热解。慢速热解被证明是获得生物质衍生碳的有效方法。生物质原料中的微量金属元素是影响热解所得生物质衍生碳材料中碳含量的关键因素。Sangtong 等^[36]开发了一种电极材料,该材料由橡胶木锯末废料(RWSW)经碱活化剂(KOH、NaOH 和 LiOH)活化并通过无溶剂机械混合而成。RWSW 是一种木质纤维,其结构包含许多微米尺度的穿孔血管。利用这一特性,可通过热解制得具有大孔隙的生物质衍生

碳。KOH 或 NaOH 活化的生物质衍生碳具有微孔特性,而 LiOH 活化的生物质衍生碳具有介孔特性。金属原子尺寸小、标准还原电位低的碱活化剂易产生介孔隙。在热解过程中,碱金属能够催化木质素大分子中键的断裂,从而有助于形成具有较高芳香环碳含量的生物质衍生碳。

表 1 生物质炭化的几种方法

Table 1 Several methods of biomass carbonization of product

方法 method	条件 condition	产物 product	产物特性 product characteristics	影响因素 influencing factor
热解炭化	低氧/缺氧	热解油、合成气和 生物质衍生碳	慢速热解	微量金属元素、温度等
水热炭化	高压密闭、反应介质为水	碳材料	多孔结构碳材料	温度、压力等
超临界炭化	超临界流体	碳材料	高碳收率和优异的孔隙结构	温度、压力、混合物分子质量等
电加热炭化	惰性或还原气氛下、高温	碳材料	高比表面积多孔碳	温度、反应速率等
等离子炭化	高能粒子轰击和蚀刻	碳气薄膜	材料表面全方位改性	等离子体参数、处理时间、处理压力等

2.1.2 水热 水热炭化法是在高压密闭反应器中以水为反应介质,在一定温度和压力下将生物质转化为碳材料的过程。水热炭化被广泛认为是一种相对温和、节能的炭化方法,适用于生产具有丰富多孔结构的生物质衍生碳^[37-39]。Zhang 等^[40]将醋酸锰浸泡的竹浆经过滤成型后直接采用 KOH-Na₂SO₃ 辅助水热法炭化,制成分层多孔碳纤维膜电极材料。在电流密度为 1 A/g 的情况下,该超柔性碳纤维薄膜具有优异的电化学性能,比电容高达 331 F/g,在 0.25 kW/kg 的功率密度下,能量密度高达 10.3 Wh/kg。

2.1.3 其他炭化方法 除了热解炭化和水热炭化之外,近些年来还涌现了一些其他方法,如模板炭化法^[41]、微波辅助炭化法^[42]等。模板炭化法制备碳是能源相关碳材料研究的重要方向之一。模板炭化法的明显优点是可以简单地调整模板参数来仔细调整孔径分布,从而获得合适的孔隙结构。Zhang 等^[41]以麦秸为碳前驱体,三聚氰胺为氮源,采用熔盐模板法制备了 N 掺杂多孔生物质碳基材料,其比电容达到 223.9 F/g。微波辅助炭化法是一种快速、节能、有发展前景的功能纳米材料合成方法。Zhang 等^[42]以富氮大豆壳为氮源,硼酸为硼源,采用微波辅助法和传统水热法进行热解制备 B/N 共掺杂多孔碳材料。与传统水热法相比,微波辅助法将制备时间从 24 h 缩减至 20 min,而碳材料的比表面积从 666 m²/g 增至 994 m²/g,比电容从 106 F/g 增至 120 F/g。此外,超临界炭化^[43]、电加热炭化^[44]、等离子体炭化^[45]等方法也被用于制备碳材料。超临界炭化是指在超临界流体条件下对生物质进行加工以生产碳气薄膜材料。这种方法的优点是在相对较低的温度下实现高效炭化,同时保持高碳收率和优异的孔隙结构。Wang 等^[43]采用环境友好型超临界 CO₂-乙醇萃取体系,结合粉河盆地 (PRB) 煤经四氢呋喃 (THF) 索氏萃取后的残渣,系统制备了碳纳米纤维 (CNFs) 及其衍生物——自支撑无粘结剂活性碳纳米纤维 (ACNFs)。ACNFs 具有多种相互连接的多孔结构和高比表面积 (743.52 m²/g)。用 ACNFs 制备的超级电容器电极具有 409 F/g 的比电容,较高的功率密度和能量密度,在 5 000 次充放电循环后,ACNFs 电极电容保持在 110%,无明显下降。电加热炭化涉及直接利用电能,在惰性或还原气氛中将生物质材料加热到高温,从而将其转化为碳材料。该技术可以精确控制加热速率和最终温度,从而形成具有高比表面积的多孔碳结构。Niu 等^[46]通过杂原子自掺杂和结构设计集成,以龙眼壳为前驱体,以 KOH 为活化剂,管式炉中通入 N₂,以 5 ℃/min 烧至 800 ℃并保持 2 h,制备了一种新型杂原子掺杂多层次化多孔碳材料 (LPC-2),所制备的对称超级电容器 (LPC-2//LPC-2) 在 6 mol/L KOH 条件下具有 97 400 W/kg 的高功率密度和 10.8 Wh/kg 的能量密度,在 0.4 s 内完成充电/放电。此外,在 10 A/g 下循环 20 000 次后,其原始电容仍保持 99.5%,体现了生物质碳在超级电容器中的应用价值。等离子体技术在生物质衍生碳材料的制备中发挥着重要作用。其工作原理是用高能粒子轰击和蚀刻生物质表面,破坏分子结构,去除挥发性物质,从而促进炭化过程。同时,等离子体中的氧分子或水蒸气与碳材料表面发生反应,引入含氧官能团,增强生物质衍生碳材料的化学活性和孔隙度。Chen 等^[45]提出了一种在加湿的 N₂ 中微波加热结合水蒸气等离子体改性方法,可以获得具有层次化富氧结构的木质素基多

孔碳,即可制得具有 $2\,866\text{ m}^2/\text{g}$ 高比表面积和 68.16% 的中孔含量的分层多孔碳。水蒸气等离子体改性不仅使孔隙度进一步发展,比表面积增加了 11.6%,而且还导致了氧的掺杂(高达 33.43%),木质素基多孔碳在 0.5 A/g 时,其比电容最高为 254.6 F/g ,在 10 A/g 时电容保持率为 75.6%。

2.2 生物质通过活化法制备功能碳材料

生物质经过炭化后形成生物质衍生碳,其微观结构和孔隙分布对能量储存的作用相对有限。为了进一步增强生物质衍生碳的孔隙结构,使其具有更发达的比表面积和吸附位点,需要对其进行进一步的活化。活化一般包括物理活化和化学活化两种方法。此外,随着科研人员对孔隙结构合成精度要求的不断提高,模板活化作为一种能够精准调控孔隙结构的活化方法也日益受到人们的重视。

2.2.1 物理活化法 物理活化是一种简单、可扩展的过程,适合大规模生产。由于其不会腐蚀容器,因此被认为是相对安全的方法。物理活化通常在含有合适气体的热环境中进行,如空气、氧气、水蒸气和 CO_2 ,这些气体可以将固体碳转化为气体^[47-48]。空气活化的温度通常低于 $500\text{ }^\circ\text{C}$ 。Chen 等^[49]在 N_2 中炭化杉木,然后在 $350\text{ }^\circ\text{C}$ 下于空气中活化 3 h,制备了具有较大比表面积($1\,094\text{ m}^2/\text{g}$)的多孔管状生物质衍生碳材料。Wang 等^[50]通过简单的原位蒸汽活化工艺制备了总孔隙体积为 $4.0\text{ cm}^3/\text{g}$ 和比表面积为 $1\,510\text{ m}^2/\text{g}$ 的低成本球形生物质衍生碳材料,其具有 40 nm 孔径的孔隙。 CO_2 在高温下的反应动力学较慢,因此通常被选为常用的物理活化剂,其可以在高温下控制碳材料的气化,从而使碳材料产生更稳定和均匀的孔隙结构。Guo 等^[51]评估了活化温度、活化时间和 CO_2 流速对生物质衍生碳材料的比表面积、总孔隙体积、微孔体积和产率的影响,得出:高温有利于孔隙尤其是中孔的形成和生长;延长活化时间有助于微孔和中孔的增多;高 CO_2 流量会加速反应和孔隙的形成,但是过高的 CO_2 流量会烧坏碳材料。此外,与蒸汽活化制备的生物质衍生碳材料相比, CO_2 活化制备的样品具有更高的比表面积和孔隙体积^[52]。物理活化法制备生物质衍生碳材料的 2 个阶段是指炭化和活化,然后再引入氧化性气体,但是并非所有生物质衍生碳材料的制备都分炭化和活化这 2 个阶段。Devi 等^[53]以木屑为原料,以磷酸为活化剂,采用一步炭化活化法制备了具有丰富的微孔结构的多孔碳。

通过物理活化产生的生物质衍生碳通常具有高孔隙率和高比表面积,使其在吸附和储能等领域得到广泛应用^[54]。

2.2.2 化学活化法 化学活化是一种制备生物质衍生碳材料的有效方法,其核心在于利用化学活化剂来改变生物质材料的孔隙结构,进而提升其性能^[55]。化学活化法对各类生物质前驱体均具有适用性,通过挑选恰当的活化剂能够实现更广泛的孔隙度要求^[47,53,56]。常用的活化剂包括酸(H_3PO_4)、碱(KOH 、 NaOH)、盐(K_2CO_3 、 KHCO_3 、 FeCl_3 、 ZnCl_2)和一些氧化剂(H_2O_2 、 KMnO_4 、 K_2FeO_4)等。其中, KOH 能够使生物质衍生碳材料产生高比表面积和发达的微孔结构^[57]。 ZnCl_2 同样有利于生物质衍生碳材料产生更多的介孔结构,适用于需要较大孔径的应用。有研究^[3]表明,当活化温度超过 $800\text{ }^\circ\text{C}$ 时,大量的 ZnCl_2 挥发可能导致模板效应失效,导致孔隙坍塌。而 H_3PO_4 为活化剂时,碳材料经水热活化后,炭化后的组织由大量均匀的介孔和微孔组成,同时对生物质原料的结构破坏较小^[3,58-59]。一些复合活化剂可以结合不同活化剂的优点,通过配比调整可以得到特定的孔隙结构,以满足特定的需求。

化学活化温度通常在 $600\sim 900\text{ }^\circ\text{C}$ 之间,温度的选择依赖于活化剂种类及所需生物质衍生碳材料的性质^[48]。延长保温时间通常有助于提高生物质衍生碳材料的孔隙度和比表面积,但过长的时间也可能导致孔结构的过度发展或塌陷。活化剂与生物质的比例的不同会影响最终产物的性能,活化剂与生物质适当的比例可以获得最佳的性能和成本效益。

2.2.3 模板活化法 由于模板法的可控性和广泛的适用性,越来越多的研究者将目光转向通过模板法合成生物质衍生碳,并将其应用于纳米材料领域。模板法根据模板的性质可分为硬模板法、软模板法和自模板法^[47,60]。

硬模板法是利用刚性模板以达到精确控制生物质衍生碳材料孔隙结构的制备方法。生物质衍生碳的孔隙结构,完全由其硬模板的模板结构所决定。与硬模板法相比,软模板的优势在于其合成更为

简便,适用性更广,也更容易去除,通常无需用到腐蚀性溶剂。然而,软模板的稳定性较差,且其控制特定多孔形态的能力也不如硬模板精确。此外,在软模板去除的过程中,它们可能会对生物质衍生碳材料的孔隙结构产生影响。自模板法则是利用生物质的固有结构作为模板,通过一系列的加工步骤形成生物质衍生碳材料的孔隙结构。这种方法的主要优点是有效地利用了生物质的固有结构,避免了外部模板的引入,简化了制备过程,且成本较低。此方法在各种类型的生物质中都能灵活应用,为制备生物质衍生碳材料提供了一条环保、经济的途径。Liu 等^[61]以石油沥青为原料,采用纳米 CaCO_3 模板策略结合 KOH 活化法制备了超级电容器用多孔类石墨烯碳材料(PGCMs),并采用透射电镜、XPS、拉曼光谱等方法对其进行了表征,结果表明:PGCMs 具有相互连接的石墨烯样碳层和丰富的小孔,该材料在 0.05 A/g 电流密度下的比电容为 293 F/g,在 20 A/g 电流密度下的比电容为 231 F/g,具有优异的倍率性能,在 6 mol/L KOH 水溶液中循环 7 000 次后的电容保持率为 97.4%。在 1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐(BMIMPF₆)离子液体电解质中,该材料在 0.05 A/g 电流密度下具有 267 F/g 的高比电容,在 204.2 W/kg 功率密度下具有 148.3 Wh/kg 的高能量密度。Chen 等^[62]提出了一种由软板和生物质之间的协同作用诱导的动态生长机制,以制造不对称的烧瓶状空心碳质结构(PHOCFs)。PHOCFs 在超级电容器(SCs)中表现出优异的性能,具有高比表面积($2\,335\text{ m}^2/\text{g}$)和总孔容($1.34\text{ cm}^3/\text{g}$);PHOCFs 的比电容在 0.1 A/g 时为 263 F/g;在交流阻抗(EIS)测试中,PHOCFs 表现出较低电子转移电阻,仅为 $0.19\ \Omega$ 。

3 生物质衍生碳材料的电化学性能及影响因素

超级电容器的电化学性能除了比容量、充放电速率、循环寿命外,导电性^[63-64]也是重要的电化学性能之一。而影响生物质衍生碳材料电化学性能的主要因素有:比表面积、孔径分布、表面官能团、杂原子掺杂等。

3.1 导电性

导电性是衡量生物质衍生碳材料传输电子能力的重要指标^[21]。生物质衍生碳材料的导电性与其电化学特性密切相关。良好的导电性有助于电子在电极材料中的快速传输,从而提升超级电容器的充放电效率和功率密度。高导电性的生物质衍生碳材料通常具有更好的电化学稳定性和更低的内阻,这对于提高电容器的能量密度至关重要。一方面,生物质衍生碳材料的导电性受其微观结构和孔隙率影响。高孔隙率可以增加比表面积和活性位点,有利于电子传输,但过多孔隙会破坏碳骨架连续性,降低导电性;优化孔径和分布可以增强导电性;通过控制炭化温度、活化剂用量等生物质衍生碳材料制备条件,可以调控孔结构和改善导电性。另一方面,生物质衍生碳材料的导电性和其表面性质之间存在一定的平衡关系。例如,过度的杂原子掺杂或官能团修饰可能会破坏生物质衍生碳材料的结构完整性,降低其导电性。因此,在设计和制备生物质衍生碳材料时,需要综合考虑这两个因素,以实现最佳的综合性能^[47-48]。

总之,生物质衍生碳材料的导电性是影响其在高性能超级电容器中应用的关键因素之一。通过合理的材料设计和工艺优化,可以实现孔结构、表面性质、导电性之间的最佳平衡,从而推动相关技术的发展和应

3.2 多孔结构

生物质衍生碳材料会继承生物质本身的孔结构,其孔结构特点主要包括:1) 孔径大小不一,从纳米到微米级别都有分布,既有微孔也有中大孔,这种多级孔结构有利于物质的传输和反应;2) 孔壁薄且具有高强度,使得生物质材料具有良好的机械性能;3) 孔道形状多样,既有直通型也有曲折型,这种复杂孔道结构有利于提高物质在其内部的反应效率。根据双电层电容器的工作原理,生物质衍生碳材料的高比表面积为电解液离子吸附提供了较大的电极/电解液界面,从而有效地提高了电极材料的比容量。另外,孔隙的尺寸大小和连通性会影响生物质衍生碳材料中离子和电子的传输,进而影响其电化学性能(图 1)。甘蔗渣是一种主要含有纤维素衍生物的甘蔗废弃物,是制造超级电容器电极材料的理想材料。Hao 等^[26]以甘蔗渣为生物质前驱体,制备兼具大孔和中孔结构的碳材料分层多孔碳气凝胶,随后通过化学活化工艺,在中孔碳的孔壁表面进一步构筑了微孔结构。为了评估多孔碳对超级电容电极

性能的影响,组装了固态对称超级电容器,并证明了在放电电流密度为 0.5 A/g 时具有 142.1 F/g 的比电容。层状多孔碳的高能量储存能力归功于其特殊设计的孔结构,即微孔和中孔共存。

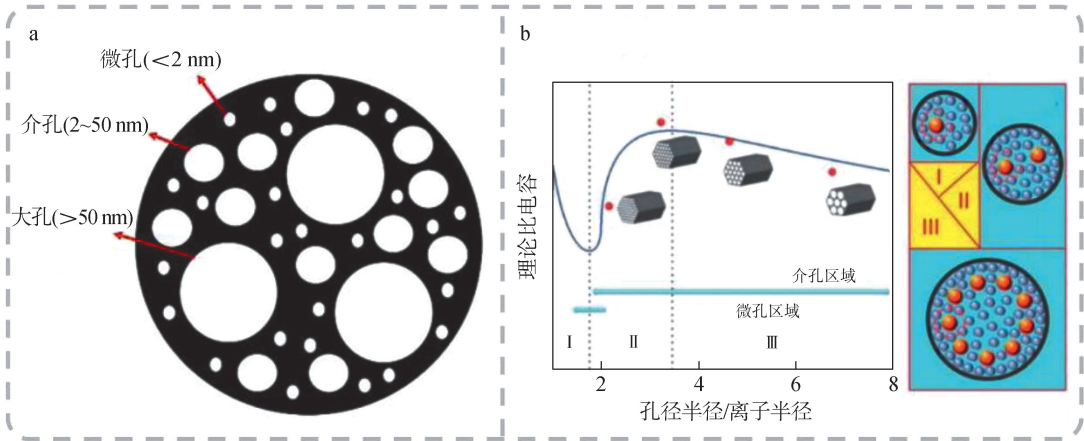


图 1 碳基材料的分级孔结构示例^[63] (a) 和多孔碳的理论比容量及离子在孔中的分布示意^[64] (b)

Fig.1 Example of hierarchical pore structure of a carbon-based material^[63] (a) and schematic diagrams of the theoretical specific capacitance of porous carbon and the distribution of ions in the pores ranging ^[64] (b)

3.2.1 比表面积 生物质衍生碳基超级电容器的电荷储存机制,主要依赖于在电极材料表面与电解液界面所形成的“双电层”结构。相对同种来源的原料而言,在一定范围内,生物质衍生碳材料的比表面积越大,其电极的比电容也越大(表 2)。因此,可以通过增加生物质衍生碳材料的比表面积来提高其比电容,这是因为大的比表面积有助于构建更加紧密、有效的双电层结构。较高的比表面积能够提供更多与电解液离子作用的活性位点,进而提高电极材料的比容量和倍率性能。Zhao 等^[22]通过调节活化剂的用量合成了具有不同比表面积的苧蓼毛衍生碳材料,研究发现:在相同电流密度下,当比表面积从 485.9 m²/g 增大到 2 041.8 m²/g 时,该生物质衍生碳材料的电化学性能不断提高。然而,Wesley 等^[65]发现比表面积与比电容并不是简单且线性的比例关系,有时随着比表面积的增加,电极材料的比电容反而降低。Frackowiak 等^[66]认为,当碳材料的比表面积增加时,其微孔的数量也会相应增加。尽管超细微孔可以提供超高的比表面积,但却不利于电解液离子的传输。此外,微孔的孔壁通常较薄,在大电流密度下充放电时,电解液离子容易在孔口积聚,无法进入孔内形成双电层。实际上,比电容主要取决于电极材料的有效比表面积,这一面积由孔隙结构所贡献,而这些孔隙不仅能够充分吸附电解液中的离子,还能确保离子的顺畅传输。

表 2 不同比表面积的生物质碳材料的电化学性能

Table 2 Electrochemical properties of biomass carbon materials with different specific surface areas							
原材料 raw material	比表面积/(m ² ·g ⁻¹) specific surface area	比电容/(F·g ⁻¹) specific capacitance	电流密度/(A·g ⁻¹) current density	功率密度/(W·kg ⁻¹) power density	能量密度/(Wh·kg ⁻¹) energy density	电解质 electrolyte	文献 reference
螳螂虾壳	401	201	1			6 mol/L KOH	[32]
木屑	1 767.66	572	0.5			6 mol/L KOH	[30]
龙眼壳	2 112.3	342	1	97 400	10.8	6 mol/L KOH	[46]
蒜皮	2 071.8	304	1	1 125	45.5	3 mol/L KOH	[65]
榛子壳	3 374	334	0.5	300.4	11.4	1 mol/L Na ₂ SO ₄	[66]
脱脂棉	3 384	505.5	0.5	2 400	69.33	2 mol/L ZnSO ₄	[67]
苧蓼毛	2 041.8	401.5	1	1 738	10.5	1 mol/L Na ₂ SO ₄	[22]
杏壳	1 474.82	169.05	0.5			6 mol/L KOH	[49]
石油沥青	2 305	267	0.05	204.2	148.3	BMIMPF ₆	[61]
芦苇	2 034	336.4	1	450	18.66	1 mol/L Na ₂ SO ₄	[7]

3.2.2 孔径分布 生物质衍生碳材料的孔径分布被认为是超级电容器电极材料的重要参数之一,可以影响静电荷在电极和电解液界面的积累过程。生物质衍生碳材料的孔径类型包括大孔(孔径大于 50 nm)、介孔(孔径在 2 ~ 50 nm 之间)和微孔(孔径小于 2 nm)。微孔的孔径大小与电解液离子的大小相匹配,为电荷积累提供了充足的空间,从而对离子有更好的吸附效果,产生良好的比电容。以桂圆壳作为原料通过氢氧化钾活化制备的三维分层多孔生物质衍生碳,其有大量孔隙结构,在电流密度为 1 A/g 时比电容可达 342 F/g,并且该研究还发现孔径为 0.5 ~ 1.2 nm 的微孔有助于获得更高的电容,独特的互联三维多孔结构实现了优异的电化学性能^[11]。孔隙的存在有利于形成双层,但是当电流密度较大时,微孔中的输运电阻增大,离子输运电阻也会增加。介孔能缩短离子的扩散距离,使离子快速迁移,从而有助于降低离子的扩散阻力,提升电极材料的倍率性能。大孔可以形成一个储存离子的“缓冲池”,帮助离子更快地进入介孔和微孔,有助于超级电容器维持较高的多重性能,但单个大孔会降低比表面积。因此,为了更有效地提升生物质衍生碳材料的储能性能,需要在其结构中合理设计大、中、微孔的分布(表 3)。分层次的孔径分布确保了生物质衍生碳材料中良好的连通性,这为离子的传输提供了一个畅通无阻的路径,缩短了离子的扩散距离,进一步降低了离子输运阻力,有利于提高超级电容器电极材料的电化学性能。

表 3 不同孔径分布的生物质碳材料的电化学性能

Table 3 Electrochemical properties of biomass carbon materials with different pore size distributions							
原材料 raw material	总孔体积/ (cm ³ ·g ⁻¹) total pore volume	微孔体积/ (cm ³ ·g ⁻¹) micropore volume	介孔体积/(cm ³ ·g ⁻¹) mesopore volume	比电容/(F·g ⁻¹) specific capacitance	扫描速率/(A·g ⁻¹) scanning speed	电解质 electrolyte	文献 reference
榛子壳	2.31	0.50	1.81	334	0.5	6 mol/L KOH	[66]
萝藦毛	1.071	0.66	0.411	401.5	1	6 mol/L KOH	[22]
杏壳	0.987	0.375	0.612	169.05	0.5	6 mol/L KOH	[49]
石油沥青	1.54	0.93	0.61	267	0.05	BMIMPF6	[61]

3.3 表面性质

3.3.1 表面官能团 自然界中的生物质材料本身富含各种元素,如氧、氮、硫等。在炭化过程中,会产生一些自由基和离子,这些活性物质可以与碳原子发生反应,进一步促进元素掺杂。例如,氧自由基可以与碳原子反应生成羰基、羧基等含氧官能团;氮离子可以与碳原子反应生成吡啶、吡咯等含氮官能团;硫离子可以与碳原子反应生成噻吩、硫醇等含硫官能团。通过引入官能团或杂原子可以进一步提高生物质衍生碳材料的赝电容,增强储能性能。生物质衍生碳材料的表面化学成分会影响其稳定性、导电性以及电解液中的润湿性。例如,含氧官能团的存在可以有效改善生物质衍生碳材料在电解液中的润湿性,增加电解液在孔隙中的渗透性。一些亲水性基团如羧基、羰基等能通过氧化还原反应提供赝电容,有助于提高生物质衍生碳材料的电化学性能。精细调控含氧官能团并全面解析其多样化的类型与比例(图 2),对于提高碳基超级电容器的电化学性能至关重要。

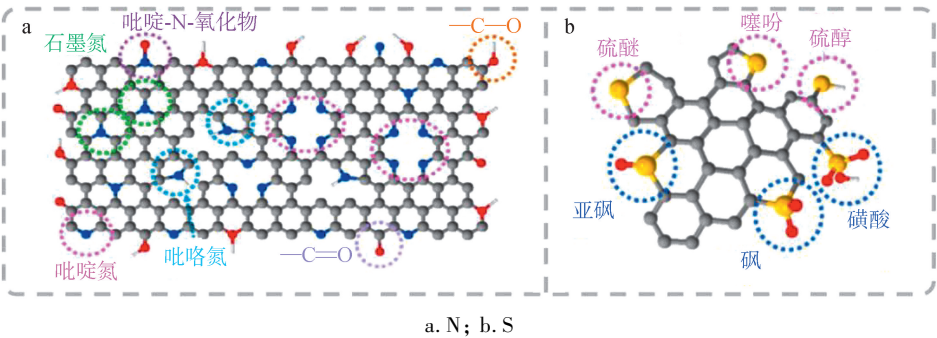


图 2 碳基体中氮、硫官能团的类型^[68]

Fig. 2 Types of nitrogen and sulphur functional groups in carbon matrix^[68]

Zhong 等^[7]开创性地提出了一种烘干介导炭化技术,成功制备了富含氧官能团的芦苇衍生多孔碳材料(图 3)。通过烘干预处理,有效避免了含氧官能团在制备过程中的分解,确保了材料的化学活性。所得生物质衍生碳材料展现出高达 $1\,650\text{ m}^2/\text{g}$ 的比表面积,并且富含氧官能团,显著提升了其电化学性能。作为超级电容器电极材料,该材料在 1 A/g 的电流密度下,展现出 336.4 F/g 的高比电容。在硫酸钠电解液中组装的对称超级电容器,在 450 W/kg 的功率密度下,实现了 18.66 Wh/kg 的能量密度,彰显了其在高性能储能设备中的应用潜力。

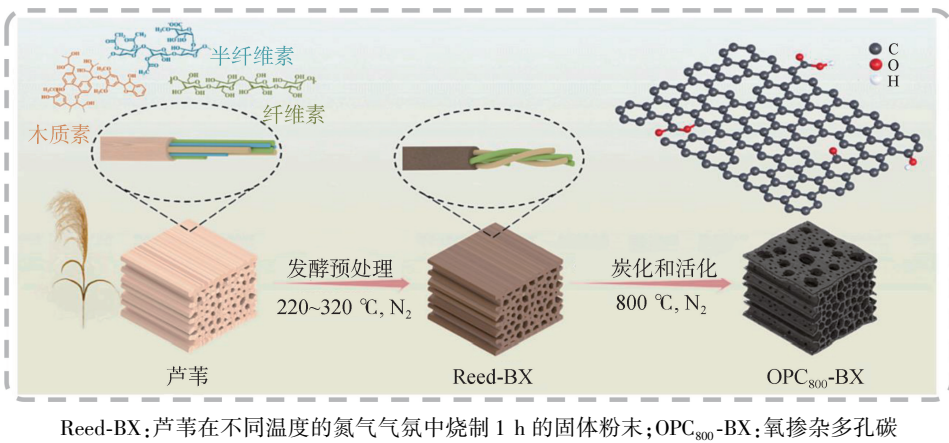


图 3 制备焙烧介导的氧掺杂多孔碳的示意^[7]

Fig. 3 Schematic diagram for the preparation of oxygen-doped porous carbon mediated by roasting^[7]

3.3.2 杂原子掺杂 在生物质衍生碳材料表面或碳骨架中引入氮、硼、硫、氟、磷等杂原子,可以打破对称 π - π 共轭,改变其固有带隙,改善表面润湿性,并通过法拉第反应提供额外的赝电容增强碳材料的电化学性能^[53]。杂原子掺杂的生物质衍生碳材料可以通过选择富含杂原子的前体、化学掺杂或后处理掺杂来实现,一般可分为外部掺杂和自掺杂两种类型。外部掺杂是利用掺杂剂将杂原子引入到生物质衍生碳材料中,而自掺杂则是在没有外部掺杂剂的情况下对自身含杂原子的生物质材料进行炭化和活化(图 4)^[68]。自掺杂方法更简单,更环保,更符合绿色合成路线。

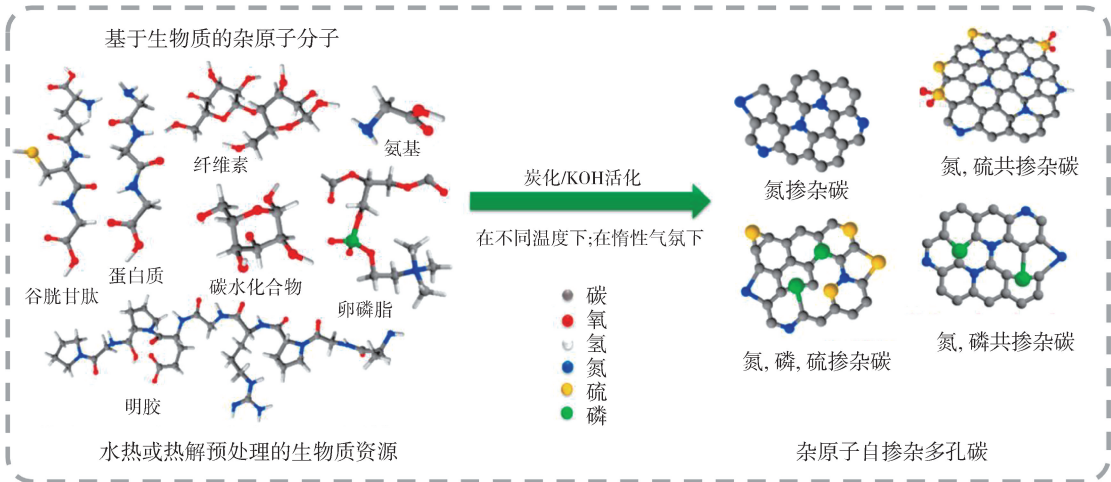


图 4 从生物质中获得的杂原子自掺杂多孔碳的示意^[68]

Fig. 4 Schematic diagram of heteroatom self-doped porous carbon obtained from biomass^[68]

在众多的杂原子掺杂中,氮掺杂的生物质衍生碳材料在超级电容器中的应用得到了广泛的研究。首先,由于氮和碳原子半径不同,氮掺杂会在碳晶格中引入缺陷,增加电荷存储的活性位点。此外,氮原子具有比碳更高的电负性,可以在碳材料中创造更多的极化中心,进一步增强电荷存储能力,增加碳材料的赝电容效应。其次,氮原子的孤对电子可以参与 π 共轭体系,增强碳材料的电子传输能力,提高

碳材料的导电性。这对提高超级电容器的功率密度非常重要。再者,氮掺杂还可以改善碳材料的润湿性,使得电解液更容易接触到电极材料的表面,降低离子传输阻力,提高超级电容器的倍率性能和能量利用效率。然而,氮掺杂的效果受到多种因素的影响,如氮掺杂的 3 种形态(吡啶氮、吡咯氮、石墨氮等)、掺杂量、掺杂均匀性以及碳材料的本征性质等。除氮外,掺杂硫通常用于改善电极材料的表面润湿性和导电性。硫比氮具有更大的尺寸和更高的电化活性。在碳材料中掺杂硫原子会产生缺陷,从而破坏碳表面的电子平衡密度,这些缺陷作为活性位点,导致不同的键长和键角。硫原子与 sp^2 碳骨架结合产生各种硫键物质,包括硫醇、噻吩、亚砷和砷。Zhang 等^[69]提出了通过氮/氟掺杂和扩大微孔尺寸来增强材料的电化性能,在处理过程中, NH_4F 的分解产物与碳原子反应,使活性炭吸附氮/氟,同时通过蚀刻扩大气孔。与未经处理的活性炭相比,处理后的活性炭具有更高的比表面积($1\,826\text{ m}^2/\text{g}$)、更多直径约 0.93 nm 的微孔、更好的润湿性(接触角从 120° 降低到 45°) 和优异的导电性($96\text{ S}/\text{m}^2$)。

4 总结与展望

生物质衍生碳材料因其独特的物理化学特性,在超级电容器领域展现出巨大的应用潜力。这些材料具有丰富的孔隙结构、高比表面积以及优异的化学稳定性,为电荷的快速存储和传输提供了理想的平台。通过生物物质的高效转化,不仅实现了废弃物的资源化利用,也为超级电容器的发展提供了新的电极材料选择。此外,杂原子的引入进一步丰富了材料的储能机制,通过双电层和赝电容的协同作用,显著提升了材料的比电容和能量密度。本综述系统地分析了生物物质材料的来源和生物物质衍生碳材料的制备方法、结构特性以及在超级电容器中的应用表现,证实了其在储能领域的应用前景。

尽管生物物质衍生碳材料在超级电容器中取得了显著的研究进展,但仍存在一些挑战和改进空间。首先,生物物质原料的多样性和复杂性要求开发更加高效的转化和功能化策略,以实现材料性能的最大化。其次,生物物质衍生碳材料的规模化生产和成本效益也是制约其商业化应用的关键因素。此外,深入理解杂原子掺杂和孔隙结构调控对电化性能的影响机制,将有助于设计出更高性能的电极材料。未来的研究应聚焦于以下几个方面:开发新型的生物物质转化技术,提高生物物质衍生碳材料的产率和纯度,降低生产成本;探索更多种类的生物物质原料,拓宽生物物质衍生碳材料的应用范围;优化杂原子掺杂策略,实现更高效的电荷存储和更快的离子传输;利用先进的表征技术,深入研究生物物质衍生碳材料的微观结构与电化性能之间的关系;推动生物物质衍生碳材料在柔性、微型化超级电容器等新兴领域的应用研究。

总之,生物物质衍生碳材料在超级电容器中的应用前景广阔,通过不断的材料创新和性能优化,有望在不久的将来实现其在储能领域的商业化应用,为可持续能源存储技术的发展做出重要贡献。

参考文献:

- [1] PHOR L, KUMAR A, CHAHAL S. Electrode materials for supercapacitors: A comprehensive review of advancements and performance[J/OL]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 84: 110698 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.est.2024.110698>.
- [2] 侯敏, 邓先伦, 孙康, 等. 超级电容器用活性炭电极材料研究进展[J]. *生物质化学工程*, 2015, 49(3): 59–64.
- [3] ZHANG Y, PAN H L, ZHOU Q Y, et al. Biomass-derived carbon for supercapacitors electrodes: A review of recent advances[J/OL]. *Inorganic Chemistry Communications*, 2023, 153: 110768 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2023.110768>.
- [4] 查晓燕, 周心乙, 卢芸, 等. 竹基碳电极材料用于超级电容器的性能优势[J]. *世界竹藤通讯*, 2024, 22(6): 12–17, 48.
- [5] 杨中志, 王傲, 马名哲, 等. 木质素基高比表面积活性炭的制备及其电化性能研究[J]. *林产化学与工业*, 2024, 44(3): 37–44.
- [6] WU D, WANG M, YU W, et al. A robust, biodegradable and recyclable all-cellulose ionogel from low-value wood[J/OL]. *Chemical Engineering Journal*, 2024, 486: 150121 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.150121>.
- [7] ZHONG S, DAI L Y, XU H, et al. Biomimetic porous carbon derived from reed with enriched oxygen-functional groups for high-performance supercapacitors[J/OL]. *Diamond and Related Materials*, 2024, 141: 110714 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.diamond.2023.110714>.
- [8] HUANG S Q, DING Y, LI Y C, et al. Nitrogen and sulfur co-doped hierarchical porous biochar derived from the pyrolysis of mantis shrimp shell for supercapacitor electrodes[J]. *Energy & Fuels*, 2021, 35(2): 1557–1566.

- [9] TIAN W J, ZHANG H Y, DUAN X G, et al. Porous carbons: Structure-oriented design and versatile applications[J/OL]. *Advanced Functional Materials*, 2020, 30(17): 1909265 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1002/adfm.201909265>.
- [10] RAJIVGANDHI P, MARIAPPAN A, MANIVANNAN M, et al. Biomass waste derived from cassia fistula into value-added porous carbon electrode for aqueous symmetric supercapacitors[J/OL]. *Inorganic Chemistry Communications*, 2024, 165: 112552 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2024.112552>.
- [11] SAHU V, GROVER S, TULACHAN B, et al. Heavily nitrogen doped, graphene supercapacitor from silk cocoon[J]. *Electrochimica Acta*, 2015, 160: 244–253.
- [12] WANG L C, WU J L, MA H H, et al. H_3PO_4 -assisted synthesis of apricot shell lignin-based activated carbon for capacitors: Understanding the pore structure/electrochemical performance relationship[J]. *Energy & Fuels*, 2021, 35(9): 8303–8312.
- [13] GE L, QIN F F, SHI J, et al. Nitrogen-and-sulfur-enriched interconnected hierarchical porous carbon derived from green radish for high-mass-loading supercapacitors[J/OL]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2022, 909: 164757 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164757>.
- [14] SUN R, CHEN Y, GAO X, et al. Sodium lignosulfonate-derived hierarchical porous carbon electrode materials for supercapacitor applications[J/OL]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 91: 112025 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.est.2024.112025>.
- [15] ZHANG C, CHEN N, ZHAO M, et al. High-performance electrode materials of heteroatom-doped lignin-based carbon materials for supercapacitor applications[J/OL]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2024: 133017 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.133017>.
- [16] NATARAJAN S, LEE Y S, ARAVINDAN V. Biomass-derived carbon materials as prospective electrodes for high-energy lithium-and sodium-ion capacitors[J]. *Chemistry-An Asian Journal*, 2019, 14(7): 936–951.
- [17] MA S H, HE F, TIAN D, et al. Variations and determinants of carbon content in plants: A global synthesis[J]. *Biogeosciences*, 2018, 15(3): 693–702.
- [18] JIANG Y F, ZHANG Z W, ZHANG Y G, et al. Bioresource derived porous carbon from cottonseed hull for removal of triclosan and electrochemical application[J]. *RSC Advances*, 2018, 8(74): 42405–42414.
- [19] XIE A, DAI J D, CHEN X, et al. Hierarchical porous carbon materials derived from a waste paper towel with ultrafast and ultrahigh performance for adsorption of tetracycline[J]. *RSC Advances*, 2016, 6(77): 72985–72998.
- [20] KWAPINSKI W, BYRNE C M P, KRYACHKO E, et al. Biochar from biomass and waste[J]. *Waste and Biomass Valorization*, 2010, 1: 177–189.
- [21] ZHAO R, YANG X K, SHE Z Q, et al. Ultrahigh-surface-area and N, O Co-doping porous carbon derived from biomass waste for high-performance symmetric supercapacitors[J]. *Energy & Fuels*, 2023, 37(4): 3110–3120.
- [22] ZHAO Y Y, DONG C X, SHENG L Z, et al. Heteroatom-doped pillared porous carbon architectures with ultrafast electron and ion transport capabilities under high mass loadings for high-rate supercapacitors[J]. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 2020, 8(23): 8664–8674.
- [23] REN B, ZHANG X, WANG B, et al. Designed formation of hierarchical core-shell $NiCo_2S_4@NiMoO_4$ arrays on cornstalk biochar as battery-type electrodes for hybrid supercapacitors[J/OL]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2023, 937: 168403 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.168403>.
- [24] SURYA K, MICHAEL M S. Novel interconnected hierarchical porous carbon electrodes derived from bio-waste of corn husk for supercapacitor applications[J/OL]. *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 2020, 878: 114674 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114674>.
- [25] ZHOU Y L, YAN W, YU X Y, et al. Boron and nitrogen co-doped porous carbon for supercapacitors: A comparison between a microwave-assisted and a conventional hydrothermal process[J/OL]. *Journal of Energy Storage*, 2020, 32: 101706 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.est.2020.101706>.
- [26] HAO P, ZHAO Z H, TIAN J, et al. Hierarchical porous carbon aerogel derived from bagasse for high performance supercapacitor electrode[J]. *Nanoscale*, 2014, 6(20): 12120–12129.
- [27] ZHANG L H, LI X R, LI L Y, et al. Porous carbon derived from center part of the corn cob for high-performance symmetrical supercapacitors[J/OL]. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 2024, 702: 135183 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2024.135183>.
- [28] LIU Z L, HU J G, SHEN F, et al. Trichoderma bridges waste biomass and ultra-high specific surface area carbon to achieve a high-performance supercapacitor[J/OL]. *Journal of Power Sources*, 2021, 497: 229880 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.229880>.
- [29] ZHANG Z J, HE J J, TANG X C, et al. Supercapacitors based on a nitrogen doped hierarchical porous carbon fabricated by self-activation of biomass: Excellent rate capability and cycle stability[J]. *Carbon Letters*, 2019, 29: 585–594.
- [30] HOKKANEN S, REPO E, SILLANPAA M, et al. Removal of heavy metals from aqueous solutions by succinic anhydride modified mercerized

- nanocellulose[J]. *Chemical Engineering Journal*, 2013, 223: 40–47.
- [31] ZHANG K J, LIU M, SI M Y, et al. Polyhydroxyalkanoate-modified bacterium regulates biomass structure and promotes synthesis of carbon materials for high-performance supercapacitors[J]. *ChemSusChem*, 2019, 12(8): 1732–1742.
- [32] HUANG S Q, DING Y, LI Y C, et al. Nitrogen and sulfur co-doped hierarchical porous biochar derived from the pyrolysis of mantis shrimp shell for supercapacitor electrodes[J]. *Energy & Fuels*, 2021, 35(2): 1557–1566.
- [33] LI D Y, HUANG Y, YU C, et al. Rapid synthesis of biomass-derived carbon via induction pyrolysis for supercapacitors[J/OL]. *Diamond and Related Materials*, 2023, 136: 109956 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.diamond.2023.109956>.
- [34] LI J J, MA X Q, YU Z S, et al. Green synthesis of N, O, P co-doped porous carbon from co-pyrolysis of bamboo and ammonium polyphosphate for supercapacitors[J/OL]. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 2024, 178: 106427 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2024.106427>.
- [35] SAMAGE A, HALAKARNI M, YOON H, et al. Sustainable conversion of agricultural biomass waste into electrode materials with enhanced energy density for aqueous zinc-ion hybrid capacitors[J/OL]. *Carbon*, 2024, 219: 118774 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.118774>.
- [36] SANGTONG N, CHAISUWAN T, WONGKASEMJIT S, et al. Ultrahigh-surface-area activated biocarbon based on biomass residue as a supercapacitor electrode material: Tuning pore structure using alkalis with different atom sizes[J/OL]. *Microporous and Mesoporous Materials*, 2021, 326: 111383 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2021.111383>.
- [37] YANG H W, LIN H H, YANG C L, et al. Structural regulation of carbon materials through hydrothermal mixing of biomass and its application in supercapacitors[J/OL]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 83: 110688 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.est.2024.110688>.
- [38] XU Z, WU Z W, CHI J L, et al. Soft-template hydrothermal synthesis of N and B co-doped walnut-shaped porous carbon spheres with hydrophilic surfaces for supercapacitors[J/OL]. *Applied Surface Science*, 2023, 638: 158016 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.158016>.
- [39] 范腾, 张荣花, 王奎, 等. 双功能炭基固体酸的制备及其催化纤维二糖醇解[J]. *林产化学与工业*, 2024, 44(2): 79–86.
- [40] ZHANG Y Z, HUI S J, LIN X M, et al. Novel effective strategy for high-performance biomass-based super-flexible hierarchically porous carbon fibrous film electrode for supercapacitors[J/OL]. *Journal of Alloys and Compounds*, 2021, 883: 160713 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160713>.
- [41] ZHANG W, CHENG R R, BI H H, et al. A review of porous carbons produced by template methods for supercapacitor applications[J]. *New Carbon Materials*, 2021, 36(1): 69–81.
- [42] ZHANG S, TIAN K, HAI B H, et al. Preparation of N-doped supercapacitor materials by integrated salt templating and silicon hard templating by pyrolysis of biomass wastes[J]. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 2017, 5(8): 6682–6691.
- [43] WANG T T, HE X, GONG W B, et al. Flexible carbon nanofibers for high-performance free-standing supercapacitor electrodes derived from Powder River Basin coal[J/OL]. *Fuel*, 2020, 278: 117985 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117985>.
- [44] XU Q, SI Y, HE R, et al. Silk-waste-derived porous carbon for fast electric heating under safe voltage[J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2022, 14(4): 6005–6015.
- [45] CHEN W, WANG X, LUO M, et al. Fast one-pot microwave preparation and plasma modification of porous carbon from waste lignin for energy storage application[J]. *Waste Management*, 2019, 89: 129–140.
- [46] NIU Y, GUO M Q, ZHANG Y T, et al. Heteroatom-doped layered hierarchical porous carbon electrodes with high mass loadings for high-performance supercapacitors[J/OL]. *Journal of Energy Storage*, 2023, 73: 109064 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.est.2023.109064>.
- [47] 杜颜珍, 申保收, 左荣林, 等. 水蒸气活化制备超级电容器木质活性炭的研究[J]. *林产化学与工业*, 2018, 38(2): 29–38.
- [48] WANG Y L, ZHANG M C, SHEN X Y, et al. Biomass-derived carbon materials: Controllable preparation and versatile applications[J/OL]. *Small*, 2021, 17(40): 2008079 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1002/smll.202008079>.
- [49] CHEN L, JI T, BRISBIN L, et al. Hierarchical porous and high surface area tubular carbon as dye adsorbent and capacitor electrode[J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2015, 7(22): 12230–12237.
- [50] WANG M R, ZHANG H Z, WANG Q, et al. Steam-etched spherical carbon/sulfur composite with high sulfur capacity and long cycle life for Li/S battery application[J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2015, 7(6): 3590–3599.
- [51] GUO S H, PENG J H, LI W, et al. Effects of CO₂ activation on porous structures of coconut shell-based activated carbons[J]. *Applied Surface Science*, 2009, 255(20): 8443–8449.
- [52] NABAIS J M V, NUNES P, CARROTT P J M, et al. Production of activated carbons from coffee endocarp by CO₂ and steam activation[J]. *Fuel Processing Technology*, 2008, 89(3): 262–268.
- [53] DEVI M M, AGGARWAL N, SARAVANAMURUGAN S, et al. Rice straw: A major renewable lignocellulosic biomass for value-added carbonaceous materials[J]. *Current Green Chemistry*, 2020, 7(3): 290–303.

- [54] HSIAO C H, GUPTA S, LEE C Y, et al. Effects of physical and chemical activations on the performance of biochar applied in supercapacitors [J/OL]. *Applied Surface Science*, 2023, 610; 155560 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.155560>.
- [55] XIONG R, ZHANG Y, ZHOU W, et al. Chemical activation of carbon materials for supercapacitors: Elucidating the effect of spatial characteristics of the precursors[J/OL]. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 2020, 597; 124762 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.124762>.
- [56] CHEN Y R, WANG X Y, WANG X Y. Recent advances in biomass waste derived carbon materials for supercapacitors: A review [J/OL]. *Energy Technology*, 2024; 2301436 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1002/ente.202301436>.
- [57] PEREA-MORENO M A, SAMERON-MANZANO E, PEREA-MORENO A J, et al. Biomass as renewable energy: Worldwide research trends [J/OL]. *Sustainability*, 2019, 11(3); 863 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.3390/su11030863>.
- [58] 郭奇, 许伟, 刘军利. 磷酸法木质素基活性炭的制备及其电化学性能研究[J]. *林产化学与工业*, 2022, 42(2); 31–38.
- [59] HUANG J, CHEN J, YIN Z Y, et al. A hierarchical porous P-doped carbon electrode through hydrothermal carbonization of pomelo valves for high-performance supercapacitors[J]. *Nanoscale Advances*, 2020, 2(8); 3284–3291.
- [60] JEKAL S, KIM M S, KIM D H, et al. Fabrication of flexible all-solid-state asymmetric supercapacitor device via full recycling of heated tobacco waste assisted by PLA gelation template method [J/OL]. *Gels*, 2023, 9(2); 97 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.3390/gels9020097>.
- [61] LIU M J, WEI F, YANG X M, et al. Synthesis of porous graphene-like carbon materials for high-performance supercapacitors from petroleum pitch using nano- CaCO_3 as a template[J]. *New Carbon Materials*, 2018, 33(4); 316–323.
- [62] CHEN C H, WANG H Y, HAN C L, et al. Asymmetric flasklike hollow carbonaceous nanoparticles fabricated by the synergistic interaction between soft template and biomass[J]. *Journal of the American Chemical Society*, 2017, 139(7); 2657–2663.
- [63] LU W J, SI Y X, ZHAO C R, et al. Biomass-derived carbon applications in the field of supercapacitors: Progress and prospects [J/OL]. *Chemical Engineering Journal*, 2024, 495; 153311 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.153311>.
- [64] ZHI J, WANG Y F, DENG S, et al. Study on the relation between pore size and supercapacitance in mesoporous carbon electrodes with silica-supported carbon nanomembranes[J]. *RSC Advances*, 2014, 4(76); 40296–40300.
- [65] WESLEY R J, VASANTH S, DURAIRAJ A, et al. Nickel-molybdenum bimetallic sulfide decorated biomass derived carbon support for high performance asymmetric supercapacitor application [J/OL]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 91; 112092 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.est.2024.112092>.
- [66] FRACKOWIAK E, BÉGUIN F. Carbon materials for the electrochemical storage of energy in capacitors[J]. *Carbon*, 2001, 39(6); 937–950.
- [67] CHEN G, LU B X, LI J B, et al. Regulating medical wasted cotton into porous carbons for high-performance supercapacitors and zinc-ion hybrid capacitors [J/OL]. *Journal of Power Sources*, 2024, 599; 234146 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.234146>.
- [68] GOPALAKRISHNAN A, BADHULIKA S. Effect of self-doped heteroatoms on the performance of biomass-derived carbon for supercapacitor applications [J/OL]. *Journal of Power Sources*, 2020, 480; 228830 [2024-09-10]. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228830>.
- [69] ZHANG J, YANG H C, HUANG Z S, et al. Pore-structure regulation and heteroatom doping of activated carbon for supercapacitors with excellent rate performance and power density[J]. *Waste Disposal & Sustainable Energy*, 2023, 5(3); 417–426.